

Reihen- und Parallelschaltung messen

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 08.10.2026 – Raum R3055

Ablauf – bitte genau in dieser Reihenfolge

1. Material holen und abhaken, Rollen im Team festlegen
2. Teil 1: Werte *vorher* berechnen (Erwartung)
3. Teil 2: Reihenschaltung aufbauen und messen
4. Teil 3: Parallelschaltung aufbauen und messen
5. Teil 4: Abbau, Material vollständig zurück
6. Gemeinsame Auswertung an der Tafel (Teil 5)

Es gibt genau zwei Schaltungen und genau zwei Widerstände. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht Teil des Versuchs.

Material pro Team – abhaken

- ☐ 2 Multimeter VC272 ☐ 1 Steckbrett ☐ 1 Netzgerät 0–12 V/3 A (**DC-Ausgang**)
☐ Kabel ☐ 1 Widerstand $R_1 = 100 \Omega$ ☐ 1 Widerstand $R_2 = 220 \Omega$

Netzgerät auf $U = 6,0 \text{ V DC}$ einstellen – und dort lassen. Nur dieses Material, nur die Steckdose am eigenen Tisch, keine eigenen Versuche.

Rollen im Team – jetzt verteilen

Monteur/in steckt die Schaltung, *nur* bei ausgeschaltetem Netzgerät

Messtechn. bedient die Multimeter und liest ab

Prüfer/in vergleicht Aufbau mit dem Schaltplan und holt die Freigabe

Jede und jeder trägt die Werte in das **eigene** Blatt ein. Rechnungen und Antworten kommen ins Heft.

Merksatz

$$\begin{array}{lll} \textbf{Reihe:} & I = I_1 = I_2 & U = U_1 + U_2 & R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 \\ \textbf{Parallel:} & U = U_1 = U_2 & I = I_1 + I_2 & R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \\ & R = \frac{U}{I} & 1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A} & \end{array}$$

Teil 1 – Erwartung berechnen (vor dem Aufbau!)

$R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 220 \Omega$, $U = 6,0 \text{ V}$. Rechnet im Heft und tragt die Ergebnisse unten in die Spalte „berechnet“ ein.

a) **Reihe:** R_{ges} , dann I , dann U_1 und U_2 .

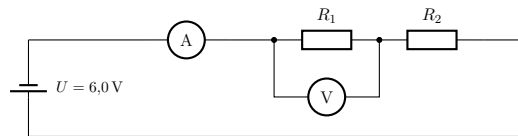
b) **Parallel:** I_1 und I_2 , dann I , dann R_{ges} .

Teil 2 – Reihenschaltung aufbauen und messen

Baut **genau** diese Schaltung auf. Das Amperemeter liegt **in Reihe** (Kabel in die **mA-Buchse** umstecken), das Voltmeter kommt **parallel** zu dem Widerstand, den ihr gerade messen wollt.



Unsicher, wohin das Voltmeter kommt? Gestufte Hilfen zur Spannungsmessung an R_1 und R_2 : Anstoß – die drei Messstellen – Schritt für Schritt.



Stopp – Freigabe holen

Aufbau fertig? **Nicht einschalten.** Prüfer/in holt die Lehrkraft, zeigt den Aufbau und bekommt das Kürzel: _____

Messt der Reihe nach: U_1 (Voltmeter über R_1), dann U_2 (Voltmeter **umstecken** – **Netzgerät vorher aus!**), dann U über beide Widerstände zusammen. Den Strom I liest ihr am Amperemeter ab – er ist in der Reihenschaltung überall gleich.

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U_1 (über R_1)			
U_2 (über R_2)			
U (über beide)			
I in mA			

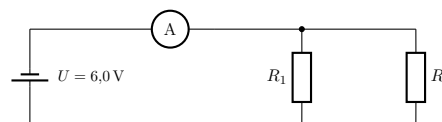
Kontrolle: Rechnet $U_1 + U_2$ aus euren *gemessenen* Werten. Kommt U heraus?

Teil 3 – Parallelschaltung aufbauen und messen

Netzgerät **aus**, dann umbauen. U bleibt bei 6,0 V.



Unsicher, wo das Amperemeter hin muss? Gestufte Hilfen zu Teil 3: Anstoß – die drei Messstellen – Schritt für Schritt am Steckbrett.



Stopp – Freigabe holen

Aufbau fertig? **Nicht einschalten.** Prüfer/in holt die Freigabe: _____

Messt zuerst den **Gesamtstrom** I (Amperemeter wie im Plan, vor der Verzweigung) und die Spannung U an R_1 und an R_2 . Dann holt ihr das Amperemeter in den Zweig von R_1 und messt I_1 , danach in den Zweig von R_2 und messt I_2 . **Vor jedem Umstecken: Netzgerät aus.**

Größe	berechnet	gemessen	Abweichung
U an R_1			
U an R_2			
I_1 in mA			
I_2 in mA			
I (gesamt) in mA			

Kontrolle: Rechnet $I_1 + I_2$ aus euren *gemessenen* Werten. Kommt I heraus?

Teil 4 – Abbau und Auswertung im Heft

Erst aufräumen: Netzgerät aus, Schaltung abbauen, Multimeter auf **OFF**, Material vollständig zurück. Dann im Heft beantworten:

- Berechnet aus euren *gemessenen* Werten den Gesamtwiderstand beider Schaltungen mit $R_{\text{ges}} = \frac{U}{I}$ und vergleicht mit Teil 1.
- Vergleicht: In welcher Schaltung ist R_{ges} größer als der größte Einzelwiderstand, in welcher kleiner als der kleinste? Begründet mit einem Satz.
- Nennt zwei Gründe, warum gemessene und berechnete Werte nicht genau übereinstimmen.

Teil 5 – Gemeinsame Auswertung (Tafel)

Ein Teammitglied trägt eure beiden Gesamtströme an der Tafel ein. Notiert die Werte der anderen Teams hier und überlegt im Plenum, woher die Streuung kommt.

Team	I Reihe	I parallel	R_{ges} Reihe	R_{ges} par.
1				
2				
3				
4				
5				
6				

★ Nur wenn ihr fertig und aufgeräumt seid

Ohne neuen Aufbau, nur rechnen:

- Ihr schaltet zu der Parallelschaltung einen dritten Widerstand $R_3 = 470\Omega$ parallel dazu. Wird R_{ges} größer oder kleiner? Berechnet den neuen Wert und den neuen Gesamtstrom.
- Zwei gleiche Lämpchen liegen einmal in Reihe und einmal parallel an derselben Quelle. In welchem Fall leuchten sie heller? Begründet mit $P = \frac{U^2}{R}$.